

Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

Buổi 6: AI trong Kiểm tra Gian lận & Ổn định Tài chính Vĩ mô

Giảng viên: [Tên Giảng Viên]

Đại học Đông Á

Ngày 26 tháng 7 năm 2026

- 1 Kế toán Điều tra & Các công nghệ Cốt lõi
- 2 Chống Tham nhũng Công & Cuộc đua Thuật toán
- 3 Ổn định Tài chính Vĩ mô & Kỷ nguyên XAI

Sự trỗi dậy của AI trong Kế toán điều tra (Forensic Accounting):

- Thời đại kỹ thuật số tạo ra khối lượng giao dịch khổng lồ mỗi ngày.
- Các phương pháp chọn mẫu thủ công đang bộc lộ quá nhiều điểm yếu.
- Quy trình thủ công tốn kém, độ trễ cao và phụ thuộc nhiều vào sai số chủ quan của con người.

Ảnh dụ: Bịt mắt mò kim đáy biển

Kiểm toán thủ công

Việc chỉ chọn mẫu 5% - 10% để kiểm tra gian lận giống hệt như việc **"bịt mắt và đi mò kim dưới đáy biển"**. Kẻ gian lận tinh vi dễ dàng lách luật bằng cách xé nhỏ hóa đơn (Smurfing).

Vị thám tử không bao giờ ngủ

AI đóng vai trò như một vị thám tử liên tục rà soát 100% dân số dữ liệu 24/7. Nó đọc hàng triệu tài liệu trong một giây và đánh dấu sự liên kết giữa những manh mối nhỏ nhất.

- **Mô hình cũ (Phản ứng hậu kiểm):** Phát hiện gian lận sau khi kỳ kế toán đã kết thúc, thiệt hại đã xảy ra và rất khó thu hồi tài sản.
- **Mô hình mới (Phòng ngừa chủ động - Proactive Prevention):** AI theo dõi dòng tiền ngay theo thời gian thực (real-time) và chặn đứng giao dịch trước khi tiền rời khỏi tài khoản.

So sánh: Phạm vi & Thời gian Phát hiện

Tiêu chí	Phương pháp Truyền thống	Giải pháp AI/ML
Phạm vi	Chọn mẫu thống kê (5% – 10%). Bỏ lọt các gian lận tinh vi.	Kiểm tra toàn phần (100%) liên tục 24/7.
Thời gian	Kiểm tra hậu kỳ (sau khi kết thúc quý/năm).	Phát hiện theo thời gian thực (Real-time).

Bảng: So sánh Phương pháp Kiểm tra Gian lận (Phần 1)

So sánh: Quy tắc & Loại Dữ liệu

Tiêu chí	Phương pháp Truyền thống	Giải pháp AI/ML
Quy tắc	Quy tắc tĩnh (VD: Hóa đơn > 50.000 USD). Rất dễ bị lách.	Học máy nhận diện mô hình động (Dynamic Pattern) .
Loại dữ liệu	Chỉ xử lý số liệu có cấu trúc trên Excel, sổ cái.	Xử lý cả dữ liệu phi cấu trúc (Email, Hợp đồng) qua NLP.
Nguồn lực	Mệt mỏi, tốn kém, dễ sai sót do chủ quan.	Tự động hóa, tập trung điều tra ca rủi ro cao.

Bảng: So sánh Phương pháp Kiểm tra Gian lận (Phần 2)

Giảm thiểu Cảnh báo Giả (False Positives)

- **Vấn đề của hệ thống cũ:** Các quy tắc cứng nhắc tạo ra quá nhiều cảnh báo giả, khiến kiểm toán viên bị "bội thực" cảnh báo và có xu hướng bỏ qua chúng.
- **Sức mạnh của AI:** Tự động học hỏi từ lịch sử giao dịch để phân biệt chính xác giữa một giao dịch lớn hợp lệ (do mở rộng kinh doanh) và một hành vi trục lợi.
- Hệ thống học hỏi liên tục giúp hệ thống thông minh hơn theo thời gian, nâng cao độ nhạy mà không tăng cảnh báo giả.

Các công nghệ AI cốt lõi trong Phát hiện Gian lận

Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một khái niệm chung chung, mà là sự kết hợp của nhiều thuật toán tính vi:

- ① Học có giám sát (Supervised Learning).
- ② Học không giám sát (Unsupervised Learning - Anomaly Detection).
- ③ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP - Natural Language Processing).
- ④ Phân tích Mạng lưới và Đồ thị (Graph Analytics).

1. Học có giám sát (Supervised Learning)

- Mô hình được huấn luyện trên các tập dữ liệu đã được con người **gán nhãn rõ ràng** (ví dụ: đâu là hóa đơn hợp lệ, đâu là hóa đơn gian lận).
- Thuật toán xây dựng một phương trình phân loại dựa trên những nhãn đã cho trước.
- **Ưu điểm:** Cực kỳ xuất sắc trong việc phát hiện các chiêu thức gian lận đã biết từ trước.
- **Nhược điểm:** Không thể phát hiện ra những mảnh khốe hoàn toàn mới.

2. Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Phát hiện Bất thường (Anomaly Detection):

- Không cần gán nhãn dữ liệu trước. Thuật toán tự động nhóm các giao dịch giống nhau lại thành cụm dựa trên thuộc tính tự nhiên.
- Bất kỳ giao dịch nào nằm chổng chơ ngoài các cụm này (Outliers) sẽ bị cấm cờ cảnh báo (Flagged).

Giải pháp này giúp tìm ra những lỗ hổng và thủ đoạn gian lận hoàn toàn mới (Unknown Unknowns) mà con người chưa từng lường trước.

3. Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)

- Dữ liệu kế toán không chỉ là những con số. Có đến 80% dữ liệu doanh nghiệp là **phi cấu trúc** (Email, hợp đồng, báo cáo, tin nhắn).
- Thuật toán NLP có khả năng "đọc" và phân tích các văn bản phi cấu trúc này.
- Ứng dụng: Phân tích ngữ điệu (Sentiment Analysis) của biên bản cuộc họp, hợp đồng nhà thầu để tìm dấu hiệu thông đồng.

Hành vi Quản trị Lợi nhuận (Earnings Management)

- Khi công ty làm ăn thua lỗ, Ban giám đốc hiếm khi nói dối trắng trợn (vì sợ rủi ro pháp lý).
- Thay vào đó, họ dùng **ngôn từ thao túng**: Lạm dụng "thể bị động" để né tránh trách nhiệm.
- **Ví dụ:** Thay vì nói "*Chúng tôi đã làm lỗ 5 tỷ*", họ sẽ viết "*Chi phí đã bị gia tăng do các yếu tố khách quan*".

⇒ NLP có thể đếm tự động tần suất sử dụng các từ ngữ né tránh này và cảnh báo cho Nhà đầu tư!

4. Phân tích Đồ thị & Mạng lưới (Graph Analytics)

Khám phá mạng lưới Rửa tiền & Sân sau:

- AI tạo ra bản đồ trực quan hóa kết nối giữa hàng ngàn chủ tài khoản, địa chỉ IP truy cập, và số điện thoại.
- **Khám phá:** Dễ dàng nhận ra 5 công ty độc lập trên giấy tờ nhưng thực chất lại dùng chung một dải IP truy cập ngân hàng, hoặc chuyển tiền xoay vòng khép kín.

Case Study 1: Gian lận Thẻ Tín dụng & Ngân hàng

- **Thách thức:** Ngân hàng bán lẻ mất hàng triệu USD vì gian lận trực tuyến. Hệ thống cũ liên tục khóa nhầm thẻ của khách hàng hợp lệ (cảnh báo giả).
- **Giải pháp AI:** Triển khai **Học sâu (Deep Learning)** phân tích 200 biến số cùng lúc: GPS, thói quen chi tiêu, loại thiết bị, tốc độ gõ phím.
- **Kết quả:** Giảm 40% cảnh báo giả, tăng 35% khả năng chặn đứng giao dịch xấu, tiết kiệm 15 triệu USD trong năm đầu tiên.